

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Wafa Nabila Ulma Khoirunnisa

NIM : 224308024

Kelas : TKA 6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/wafanabila>

Student Lab Assistant : Yulia Brilianty

1. Judul Percobaan

Implementasi Machine Learning menggunakan model SVM dan KNN untuk mendeteksi warna dan akurasi secara Real Time.

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dilakukannya Praktikum Kontrol Cerdas Klasifikasi Objek dengan Scikit-learn adalah

- 1). Mahasiswa dapat memahami konsep dasar klasifikasi dalam *machine learning*, termasuk *supervised learning* dan metode evaluasi model.
- 2). Mahasiswa dapat mengimplementasikan algoritma klasifikasi seperti K-Nearest Neighbors (KNN)
- 3). Mahasiswa dapat menganalisis hasil klasifikasi dalam *machine learning*

3. Landasan Teori

Machine Learning (Pembelajaran Mesin) adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan membuat keputusan atau prediksi tanpa diprogram secara eksplisit. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Samuel pada tahun 1959, yang mendefinisikannya sebagai "kemampuan komputer untuk belajar tanpa diprogram secara jelas" (Danukusumo, 2017). Secara umum, machine learning dapat dikategorikan menjadi tiga jenis:

1. Supervised Learning (Pembelajaran Terawasi): Model dilatih menggunakan dataset yang telah diberi label, sehingga dapat memprediksi output berdasarkan input baru. Contohnya termasuk klasifikasi dan regresi.

2. Unsupervised Learning (Pembelajaran Tak Terawasi): Model mencoba menemukan pola atau struktur tersembunyi dalam data yang tidak berlabel. Contohnya adalah clustering dan asosiasi.
3. Reinforcement Learning (Pembelajaran Penguatan): Model belajar melalui interaksi dengan lingkungan, menerima umpan balik dalam bentuk reward atau punishment, dan menyesuaikan tindakan untuk memaksimalkan reward kumulatif.

Dalam supervised learning, teknik yang digunakan melibatkan metode klasifikasi di mana kumpulan data sepenuhnya diberikan label untuk mengklasifikasikan kelas yang tidak dikenal. Sedangkan unsupervised learning sering disebut clustering karena tidak memerlukan label dalam kumpulan data dan hasilnya mengidentifikasi pengelompokan data berdasarkan karakteristik tertentu (Roihan et al., 2020). Reinforcement learning berbeda dengan kedua pendekatan sebelumnya karena berbasis pada trial and error. Model ini berinteraksi dengan lingkungan dan mendapatkan umpan balik yang akan meningkatkan kemampuannya seiring waktu. Pendekatan ini sangat cocok untuk situasi di mana agen harus membuat serangkaian keputusan untuk mencapai tujuan tertentu (Andreanus and Kurniawan, 2018). Selain itu, terdapat juga pendekatan lain seperti Deep Learning, yang merupakan subbidang dari machine learning yang memanfaatkan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan (deep neural networks) untuk memodelkan representasi data yang kompleks. Teknik ini telah berhasil diterapkan dalam berbagai bidang seperti pengenalan gambar dan pemrosesan bahasa alami (Danukusumo, 2017)

4. Analisis dan Diskusi

- Analisis

Performa model dalam mendeteksi warna bergantung pada kualitas dataset dan jumlah data latih. Dengan dataset kecil, akurasi bisa rendah karena model mungkin tidak mencakup variasi warna yang luas. Jika jumlah dataset ditambah dengan lebih banyak sampel warna, terutama dengan variasi pencahayaan yang berbeda, akurasi cenderung meningkat karena model memiliki lebih banyak referensi untuk membedakan warna dengan lebih baik. Untuk meningkatkan kinerja model klasifikasi, beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah menggunakan jumlah tetangga optimal pada KNN (bisa diuji dengan cross-validation), mengganti KNN dengan model yang lebih kompleks seperti Random Forest atau Neural Network, menambahkan fitur lain seperti nilai HSV selain RGB, serta meningkatkan preprocessing dengan teknik augmentasi data atau kalibrasi warna dari kamera untuk mengurangi pengaruh pencahayaan.

- **Diskusi**

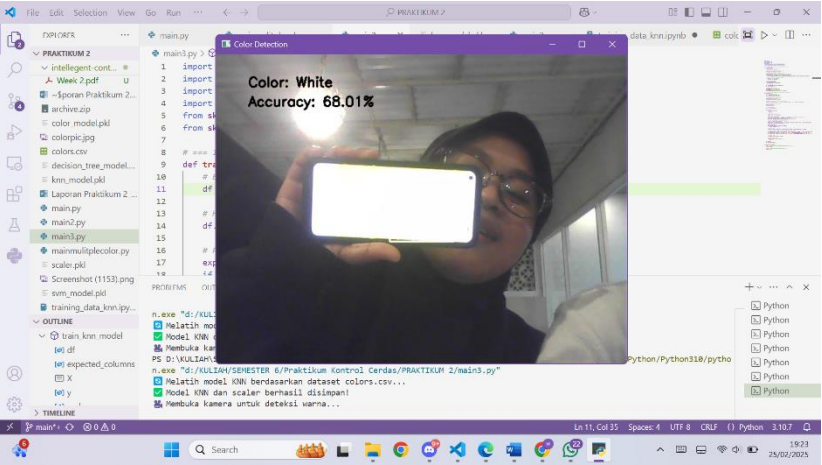
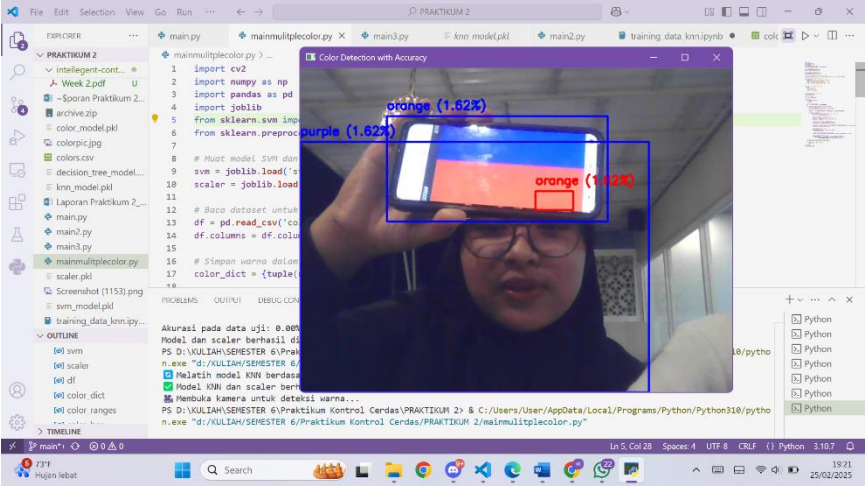
1. Keuntungan Machine Learning:
 - a. Fleksibilitas
 - b. Kemampuan Beradaptasi
 - c. Ketahanan terhadap variasi data
2. Machine Learning dapat diintegrasikan lebih lanjut ke dalam sistem pengendalian dengan meningkatkan kompleksitas model dan menambahkan fitur otomatisasi berdasarkan hasil prediksi. Dalam konteks program yang telah disebutkan, pemanfaatan KNN untuk klasifikasi warna pada model *Machine Learning* tersebut dapat diperluas menjadi sistem pengendalian real-time dengan beberapa cara, diantaranya dengan sistem IoT, Deep Learning dan robotic.
3. Penerapan Machine Learning (ML) dalam sistem real-time menghadapi tiga tantangan utama. Pertama, latensi dan performa, di mana model harus memberikan prediksi dalam hitungan milidetik tanpa mengorbankan akurasi, sehingga perlu optimasi seperti quantization atau pruning. Kedua, manajemen data dan concept drift, karena sistem real-time harus menangani aliran data berkecepatan tinggi dan perubahan pola data yang dapat membuat model kurang akurat, sehingga diperlukan continual learning atau retraining otomatis. Ketiga, keamanan dan integrasi, karena sistem harus memproses data sensitif dengan standar keamanan yang ketat serta dapat beradaptasi dengan legacy systems melalui API atau microservices agar berfungsi dengan lancar.

5. Assignment

Program ini memanfaatkan SVM (Support Vector Machine) untuk mendeteksi warna secara real-time menggunakan kamera. Teknologi ini bekerja dengan cara segmentasi warna dalam ruang HSV dan mencocokkan warna menggunakan Euclidean Distance. Untuk meningkatkan akurasi prediksi, fitur RGB dinormalisasi dengan StandardScaler, sementara bounding box digunakan untuk menandai objek yang terdeteksi. Meskipun demikian, program ini masih terbatas pada warna-warna utama seperti Merah, Hijau, Biru, dan Kuning, serta rentan terhadap fluktuasi pencahayaan. Masalah pencahayaan ini dapat diatasi dengan menggunakan teknik augmentasi data atau adaptive histogram equalization. Selain itu, efisiensi SVM bisa berkurang saat diterapkan pada dataset yang besar, sehingga alternatif lain seperti Random Forest atau CNN mungkin lebih cocok untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Dengan perbaikan pada rentang

warna dan penerapan teknik filter tambahan, program ini diharapkan dapat mendeteksi berbagai warna dengan lebih akurat dalam berbagai kondisi pencahayaan.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Deteksi Warna pada Model KNN	
2	Deteksi lebih dari 1 warna pada model SVM	

7. Kesimpulan

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Percobaan ini menggunakan model dari Machine Learning, seperti SVM dan KNN
2. Model KNN yang telah dilatih menggunakan dataset warna dapat mendeteksi warna secara real-time melalui kamera. Tingkat akurasi dihitung berdasarkan perbandingan antara hasil prediksi model dan warna terdekat yang terdapat dalam dataset.

3. Model SVM bekerja dengan baik pada data berdimensi tinggi (high-dimensional data) karena menggunakan hyperplane optimal untuk memisahkan kelas-kelas secara maksimal.

8. Saran

Untuk praktikum selanjutnya, sebaiknya menggunakan dataset yang lebih baik daripada dataset ini untuk variasi warna dan pencahayaan di data latih agar model lebih stabil. Sedangkan untuk penyempurnaan gambar, sebaiknya menerapkan Gaussian Blur untuk mengurangi noise dan gunakan. Dan untuk optimasi model, gunakan kernel SVM lain seperti RBF atau polynomial untuk hasil lebih akurat.

9. Daftar Pustaka

Andreanus, J., Kurniawan, A., 2018. Sejarah, Teori Dasar dan Penerapan Reinforcement Learning: Sebuah Tinjauan Pustaka. J. Telematika 12, 113–118.

<https://doi.org/10.61769/telematika.v12i2.193>

Danukusumo, K.P., 2017. Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Teknik Informatika.

Roihan, A., Sunarya, P.A., Rafika, A.S., 2020. Pemanfaatan Machine Learning dalam Berbagai Bidang: Review paper. IJCIT 5. <https://doi.org/10.31294/ijcit.v5i1.7951>
